

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΣΗΣ

Ημερομηνία:7-4-2021.....

ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ:

Όνομ/νυμο:.....ΚΙΟΥΡΤ-ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤ.....Α.Μ...1084672.

Συνεργάτες

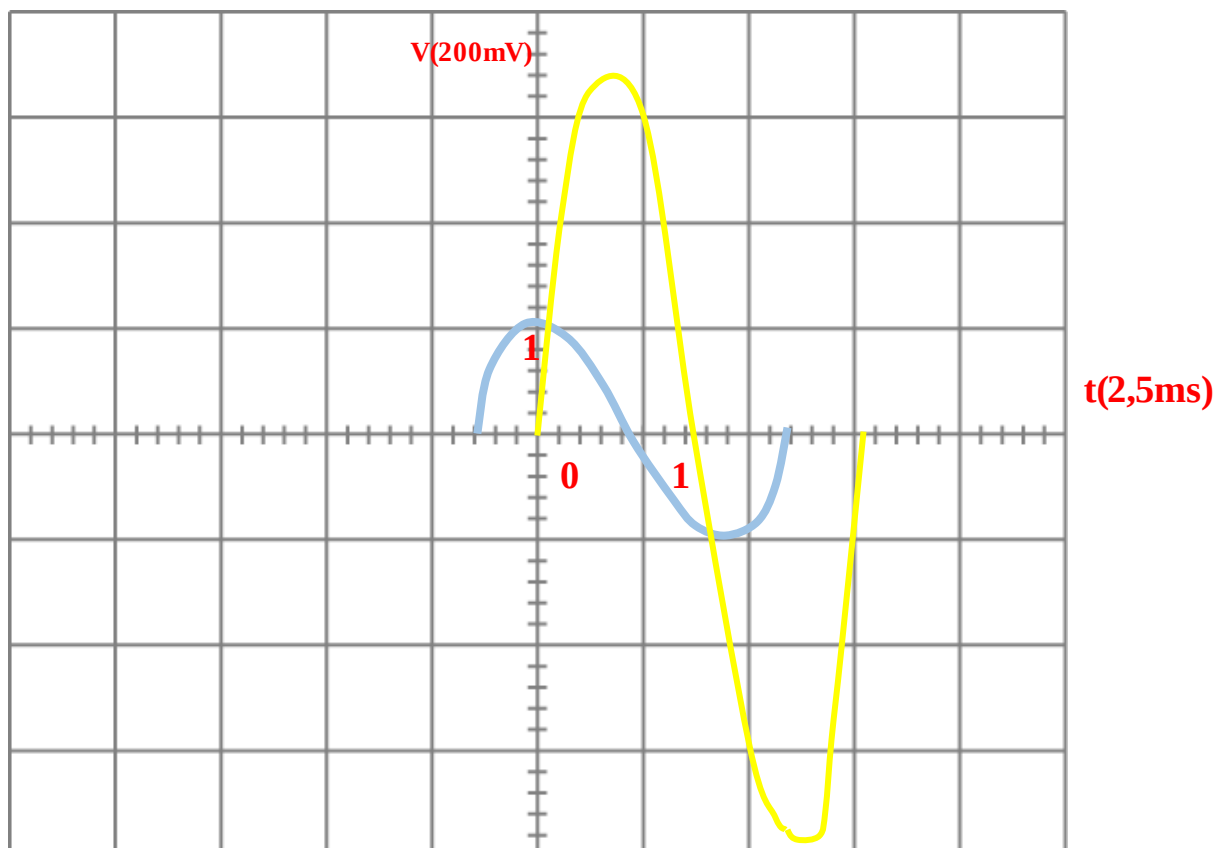
Όνομ/νυμο:.....Α.Μ.....

Όνομ/νυμο:.....Α.Μ.....

Επεξεργασία των τάσεων $V_S(t)$ και $V_R(t)$ από την οθόνη του παλμογράφου, Σχ.4.

Στον παλμογράφο, περιστρέφοντας τον ρυθμιστή Scale στο Horizontal επιλέξτε την βάση χρόνου-β ώσπου να εμφανισθεί μόνον μια περίοδος του σήματος της τάσης εισόδου $V_S(t)$ που να καταλαμβάνει (αν είναι δυνατόν) και τα 10 κουτάκια στον οριζόντιο άξονα, χρησιμοποιώντας και το Position αν χρειαστεί για να κεντράρετε την θέση του σήματος στην οθόνη.

- 1) Σχεδιάστε στο κενό διάγραμμα τα σήματα της $V_S(t)$ και $V_R(t)$ που βλέπετε στην οθόνη του παλμογράφου.
- 2) Σημειώστε τις ενδείξεις: **Time/div**’, $\beta = \dots 2,5\text{ms} \dots \dots \dots$, **Volts/div**’, **CH1**, $V_1 = \dots \dots 200\text{mV} \dots \dots \dots$



- 3) Όπως δείχνει το Σχ.4, πρέπει να παρατηρείτε στην οθόνη την ημιτονοειδή συνάρτηση της $V_R(t)$ να προηγείται κατά Δt στον οριζόντιο άξονα της $V_S(t)$. Από το διάγραμμά σας μπορεί να εξαχθεί τις τιμές για: (i) τη χρονική περίοδο- T όπως ορίζεται στο Σχ.5, (ii) την σχετική μετατόπιση Δt και (iii) την διαφορά φάσης: $\Delta\phi=360^\circ(\Delta t/T)$, μεταξύ των δύο συναρτήσεων ημιτόνου, όπως εξηγείται στο Σχ.5. Να σημειώσετε στο διάγραμμά σας ποια συνάρτηση αντιστοιχεί στην $V_S(t)$ και ποια στην $V_R(t)$.
- 4) Πρώτα υπολογίστε την περίοδο- T από το σήμα $V_S(t)$, μετρώντας τον αριθμό N των γραμμών (όχι τα κουτάκια) μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών **της ίδιας** συνάρτησης ημιτόνου, όπου η συνάρτηση την επόμενη χρονική στιγμή έχει την ίδια συμπεριφορά (ανεβαίνει ή κατεβαίνει), οπότε η περίοδος είναι: $T=(N/5)\beta$, όπως στο Σχ.5.
- 5) Υπολογίστε τη μετατόπιση Δt και από αυτή την $\Delta\phi$, μετρώντας τον αριθμό K των γραμμών (όχι τα κουτάκια) μεταξύ της κοντινότερης απόστασης μηδενισμού της τάσης των **δύο διαφορετικών** συναρτήσεων ημιτόνου, όπως στο Σχ.5.
- 6) Σημειώστε τις απαντήσεις σας στα κενά σημεία που εμφανίζονται παρακάτω:

Περίοδος- T

$$N=\dots 3,1 \text{ κουτ.}\dots, \beta=\dots 2,5\text{ms}\dots, T=(N/5)\beta= 3,1 \times 2,5= 7,75\text{ms}\dots$$

Μετατόπιση Δt

$$K=\dots 0,7 \text{ κουτ.}\dots, \beta_1=\dots 2,5\text{ms}\dots, \Delta t=(K/5)\beta_1=\dots 0,7 \times 2,5 =1,75\text{ms}$$

Διαφορά φάσης $\Delta\phi$:

$$\Delta\phi=360^\circ(\Delta t/T)=\dots 360^\circ(1,75/7,75) =81,29^\circ \dots$$

Υπενθύμιση: Όλα τα φυσικά μεγέθη που υπολογίσατε πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μονάδες μέτρησής τους.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ:

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS

Ημερομηνία:7-4-2021.....

ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ:

Όνομ/νυμο:..... ΚΙΟΥΡΤ-ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΑΧΜΕΤΑ.Μ...1084672...

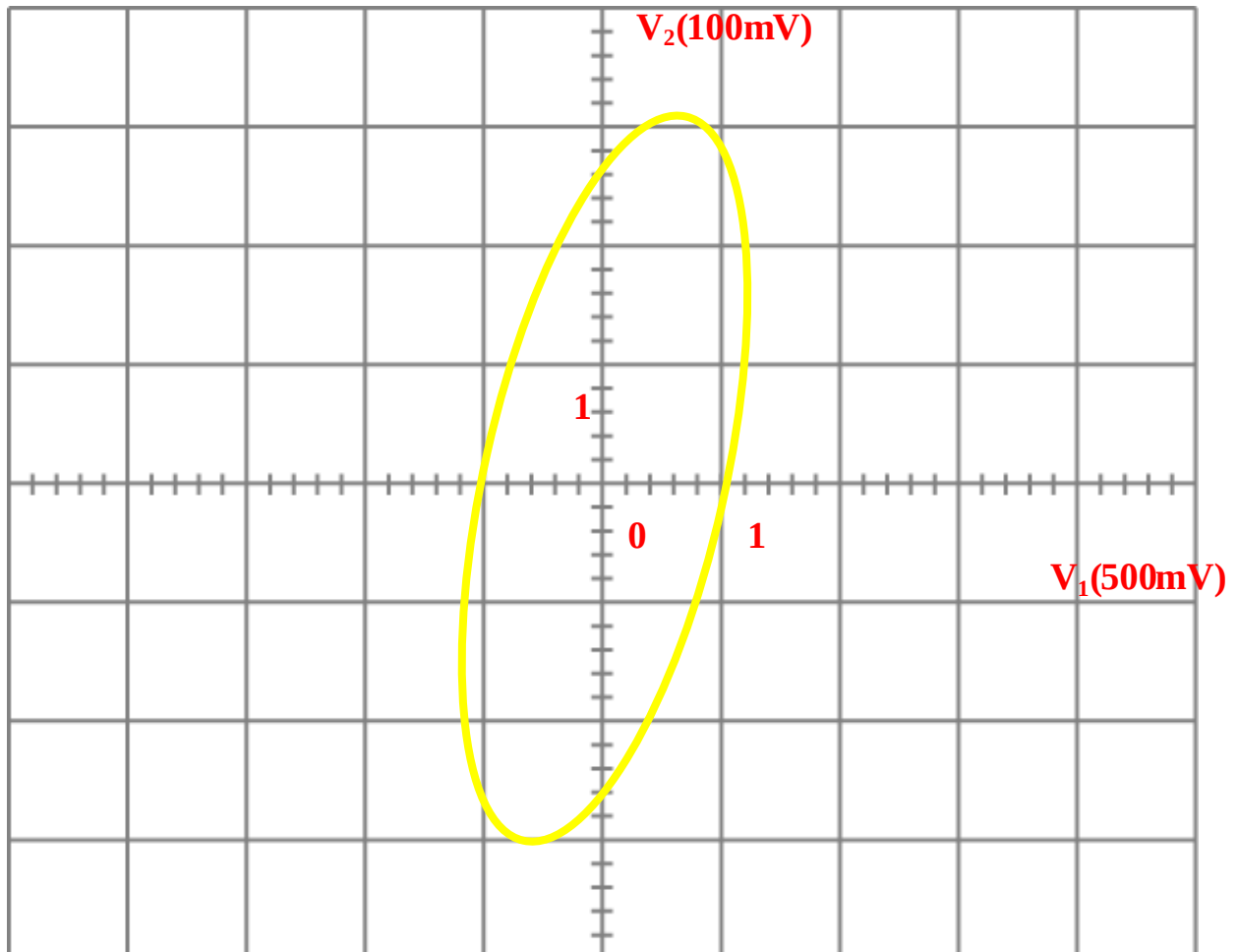
Συνεργάτες

Όνομ/νυμο:.....Α.Μ.....

Όνομ/νυμο:.....Α.Μ.....

Επεξεργασία των τάσεων $V_S(t)$ και $V_R(t)$ από την οθόνη του παλμογράφου, Σχ.4.

- 1) Σχεδιάστε στο κενό διάγραμμα την έλλειψη που βλέπετε στην οθόνη του παλμογράφου.
- 2) Σημειώστε τις ενδείξεις: Time/div , $\beta = \dots\dots\dots 500\mu\text{s}\dots\dots\dots$, Volts/div , CH1, $V_1 = \dots\dots\dots 500\text{mV}\dots\dots\dots$
 Volts/div , CH2, $V_2 = \dots\dots\dots 100\text{mV}\dots\dots\dots$



- 3) Σύμφωνα με το παράδειγμα στη σελ.2, να σημειώσετε στο διάγραμμά σας την στάθμη του μέγιστου ύψους Ψ και την στάθμη του σημείου τομής y της έλλειψης με τον κάθετο άξονα.
- 4) Μετρείστε τον αριθμό y των γραμμών (ή τα κουτάκια) του σημείου τομής της έλλειψης με τον κάθετο άξονα και τον αριθμό Ψ των γραμμών (ή τα κουτάκια) του μέγιστου ύψους.
- 5) Σημειώστε τις απαντήσεις σας στα κενά σημεία που εμφανίζονται παρακάτω:

΄Volts/div΄, CH1=.....500mV..... ΄Volts/div΄, CH2=.....100mV.....

$y=...5,6.....$ ~~γραμμές~~/κουτάκια, $\Psi=.....6,8.....$ ~~γραμμές~~/κουτάκια

$\sin(\Delta\phi)=y/\Psi=.....5,6/6,8=0,8235.....$

Διαφορά φάσης $\Delta\phi=\sin^{-1}(y/\Psi)=... \sin^{-1}(0,8235)= 55,44^\circ$

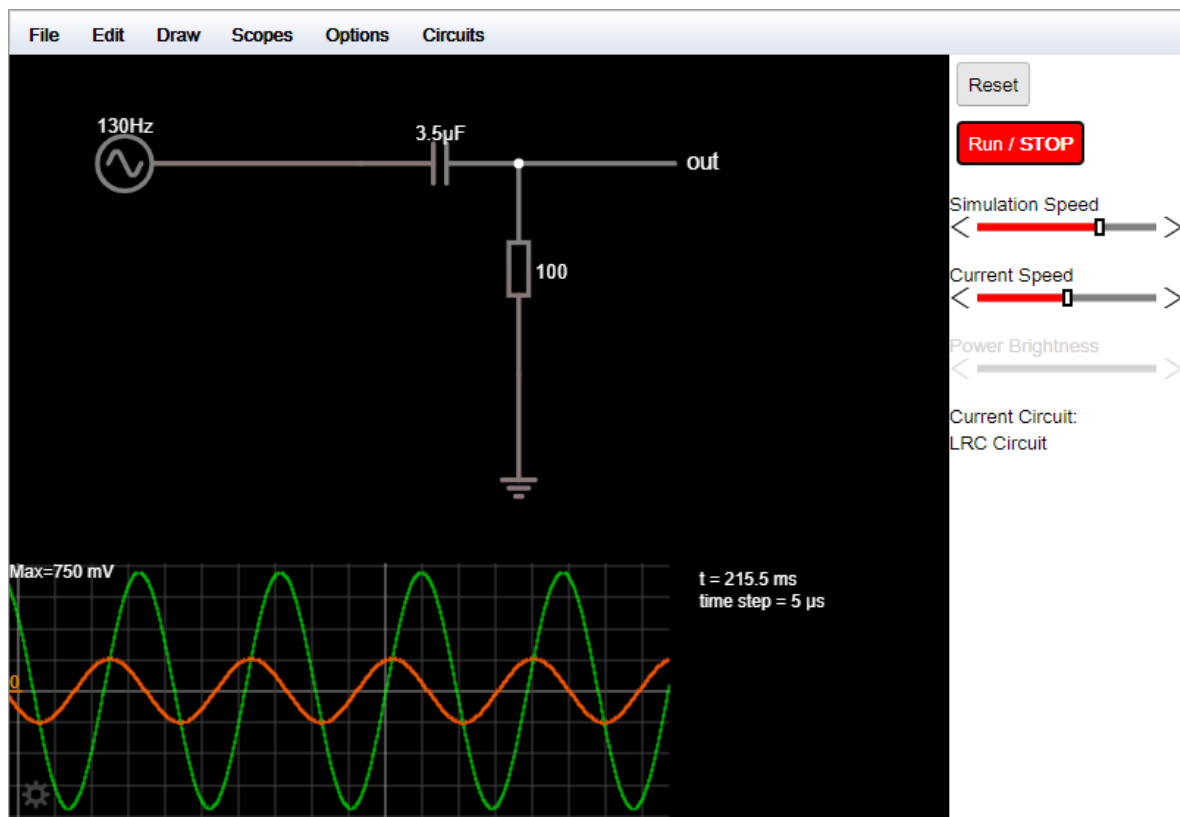
Υπενθύμιση: Όλα τα φυσικά μεγέθη που υπολογίσατε πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μονάδες μέτρησής τους.



ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ:

.....

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 3

